MCVS / LEARNING FIELD GUIDE

从零认识 多相机视觉

把图像、运动和时间，变成可以检查的实验。

36 周	4-6 小时 / 周	1000 元以内
六个阶段，按能力推进	总工作量约 144-216 小时	沿用现有电脑，分阶段购买

这本手册适合谁

当前理论基础较少，希望从编程与单位开始，逐步学会单相机标定、IMU 采集、时间戳诊断、静态双目和已有 VIO 示例的学习者。

今天的第一步

计算 30 fps 对应多少毫秒，再运行 first_steps.py。第一周不需要采购，也不要求读完论文。

使用顺序

先看路线与第一周行动，再查每周课程。具体实验步骤在同目录 labs.md；完整中文解释在 foundations.md；实际记录写入 progress.md。打印版是便携总览，配套文件提供操作细节。

编制日期：2026-10-31 | 预算与时间依据用户确认

本手册为原创中文教学整理，不是论文全文翻译。教材编制完成不代表学习者已完成学习；所有学习关卡从未通过开始。

先知道要走到哪里

路线总览 / 不以买了多少器材或看了多少论文计进度

MCVS / 从零开始的学习路线

每周 4–6 小时 · 36 周可延长 · 按证据过关

01 / 第 01–06 周

把数据读懂

认识程序、数组、图像和采集记录

交付：程序、图像、记录文件

02 / 第 07–12 周

把几何看懂

建立坐标、投影与相机标定的基础

交付：实测棋盘、内参、留出检查

03 / 第 13–18 周

把运动与时间分清

采集 IMU，区分噪声、偏置和不同时间基准

交付：六轴数据、静止统计、时间线

04 / 第 19–24 周

理解多视角与融合

理解双目、姿态、优化和 VIO/SLAM 的分工

交付：静态双目结果、融合数据流

05 / 第 25–30 周

接触现有研究系统

认识 Linux/构建环境、公开数据、评测和基础论文

交付：版本、运行日志、轨迹与评测

06 / 第 31–36 周

完成学习型原型

把采集、标定、诊断和报告组织成可复现成果

交付：原始数据、诊断、复现报告

核心采购上限 520 元 / 全部硬件预算不超过 1000 元

今天先做第一周行动单；先不采购。G5 须实际运行 VIO，轨迹分析仅为预备。

每周的固定节奏

环节	建议时间	要留下的东西
解释与阅读	60-90 分钟	一个概念，用自己的话写清
动手实验	120-180 分钟	输入、脚本、结果或图像
记录	30-45 分钟	单位、参数、版本、异常
闭卷复盘	30-45 分钟	证据链接和一个待解决问题

36 周是估算工作量。需要补课就重复该周；连续排错两小时后记录问题并转预备任务。预备任务不会替代正式关卡。

第一周行动单

4-6 小时 / 不采购 / 对照 first_week.md 操作

时段	做什么	完成标志
20 分钟	建立自己的 week01 笔记	写出相机、IMU、时间各提供什么
40 分钟	手算帧间隔和原始图像数据量	每一步带单位
40-60 分钟	检查 Python 3，运行示例	保留原始输出
60-90 分钟	先预测，再做三次参数修改	记录预测与结果
60-90 分钟	少量课程阅读与闭卷复盘	不用复制教材也能说明结果

项目根目录中的运行命令

PowerShell

py .\doc\learning\examples\first_steps.py 如果使用 python 命令，则把 py 替换为 python。示例只用标准库。

修改	预期	关键解释
FPS：30 → 60	33.333 → 16.667 ms	每秒帧数翻倍，间隔减半
POINT_Z_M：2 → 4	u：380 → 350 px	深度变大，投影靠近主点
DISPARITY_PX：30 → 15	深度：1.2 → 2.4 m	理想平行双目深度与视差成反比

遇到报错

先确认当前目录、文件扩展名、Python 版本，再看第一条错误。保留完整命令与错误上下文。不能运行时先完成手算，运行项仍记为待补。

本周交付

一页笔记、原始输出、三次修改的预测与结果。不要覆盖教材中的行动单，把自己的记录放在个人学习目录。

三个数学入口

先检查输入、输出和单位，再记公式

01 图像是数组

灰度图通常为 (height, width)，三通道图为 (height, width, 3)。像素写作 (u,v)，数组通常访问 [v,u]。OpenCV 常见输入为 BGR，三通道本身不能说明颜色顺序。

原始数据量例子

2 × 1280 × 720 × 1 B × 30 fps = 55.296 MB/s；十分钟约 33.178 GB。只估算未压缩负载，不含传输开销，也不是摄像头实测吞吐。

02 外参必须写方向

本手册约定 T_A_B 将 B 系坐标变成 A 系坐标：p_A = R_AB p_B + t_AB。逆变换为 p_B = R_AB 的转置 × (p_A - t_AB)。别人的文件可能用相反命名，读配置时先核对。

点 (1,0) 先旋转 90° 再沿 x 平移 1 得到 (1,1)；先平移再旋转得到 (0,2)。变换次序通常不能交换。

03 投影和深度先看前提

模型	算例	前提
u = fx X/Z + cx	600 × 0.2/2 + 320 = 380 px	针孔、无畸变、Z>0；fx 为像素单位
Z = f B/d	600 × 0.06/30 = 1.2 m	已标定并校正的平行双目，主点约定一致

现在不要求推导完整滤波器。先掌握单位换算、坐标变换、投影，再逐渐补标准差、积分、最小二乘和不确定性。详解与退出题见 foundations.md。

运动与时间：最容易误解的部分

真实采样事件、软件读取事件和主机收到事件必须分清

IMU 静止为什么不是全零

加速度计测比力。静止放置时模长通常约 1 g，各轴正负取决于方向；陀螺仪接近零但含偏置与噪声。g 转 m/s² 乘 9.80665；deg/s 转 rad/s 乘 π/180。

偏置会积累

简化例：陀螺偏置 0.05°/s，60 秒产生 3° 积分误差；加速度偏置 0.1 m/s²，10 秒双重积分产生 5 m 位置误差。这不是推荐板卡的实测性能。

每一列时间戳都要有事件说明

字段例子	实际含义	不能直接声称
host_after_read_ns	主机读完图像后的单调时钟	相机曝光时间
device_read_us	开发板软件读取时的计时	精确 IMU 硬件采样时间
host_receive_ns	主机收到串口记录的时间	已与相机同步

设备时钟原点与速率不同，不能直接相减；主机时间含缓存与传输延迟。卷帘快门还要说明逐行时间，不能用一个中心曝光时刻代表整张图。

能做的诊断与结论边界

分别在同一时钟域统计间隔、重复、倒序和长间隔。没有硬件序号时，异常间隔只是可疑丢帧证据。普通 USB 摄像头加独立 IMU 可以学习诊断，但尚未构成已同步的 VIO 传感器。

六轴 IMU 不提供长期稳定绝对偏航与位置；加速度方向估计倾斜时还要考虑快速平移的干扰。

A 把数据读懂

第 01-06 周 / 认识程序、数组、图像和采集记录

01 认识问题与单位

要点：相机输出图像；IMU 输出加速度与角速度。秒、毫秒、像素、米各自表示什么。 练习：阅读第一周行动单；运行 first_steps.py；用计算器复算帧间隔。

交付：在自己的 week01 记录中写下解释与 3 个计算结果。 检查：能说明 30 fps 对应约 33.33 ms，而不是 30 ms。

02 变量、条件与函数

要点：变量保存值，条件处理不同情况，函数封装一段计算。 练习：修改示例中的距离、焦距与帧率；给零帧率输入增加错误处理。

交付：一份自己改过的小程序和输入/输出表。 检查：能预测一次修改后的输出，并解释错误信息。

03 循环与记录文件

要点：列表、循环、CSV、路径和异常；数据行必须带单位说明。 练习：读取 10 行手工时间数据，计算相邻间隔；故意加入重复与倒序时间。

交付：10 行 CSV、间隔结果、异常行号。 检查：能找到重复与倒序记录，不把异常数据静默丢掉。

04 数组与最小统计

要点：数组形状、索引、均值、中位数和标准差。 练习：用 NumPy 读取数列并做统计；比较一个离群值对均值和中位数的影响。

交付：一张统计表和一段中文解释。 检查：能区分样本数量、数组维度和物理单位。

05 图像其实是数组

要点：宽高、像素、通道、灰度、RGB/BGR 与位深。 练习：使用一张自己的照片做裁剪、灰度转换和亮度统计。

交付：原图、处理图和尺寸/通道记录。 检查：能说明裁剪或缩放会怎样改变像素坐标。

06 第一次采集与复盘

要点：请求帧率不等于实际交付帧率；主机收到帧不等于传感器曝光。 练习：有摄像头就采集 60 秒并记录主机单调时钟；没有则用图像序列完成流程。

交付：帧计数、时间间隔统计和 G1 自测。 检查：能准确标注使用的时钟和数据来源，完成 G1。

阶段验收

G1：独立运行并修改一个图像或数据小程序，解释输入、输出和单位。

详细步骤见 labs.md；资料编号与官方链接见 resources.md。按证据过关，实际用时可延长。

B 把几何看懂

第 07-12 周 / 建立坐标、投影与相机标定的基础

07 向量、长度与方向

要点：二维/三维向量、坐标轴、向量加法和长度。 练习：在纸上画坐标轴，把点 (1,0) 逆时针旋转 90 度，再用程序核对。

交付：坐标草图及结果 (0,1)。 检查：能区分一个点的坐标与它在不同坐标系中的表示。

08 旋转、平移与变换方向

要点：矩阵作为变换；p_A = R_AB p_B + t_AB；逆变换。 练习：比较先旋转再平移与先平移再旋转，给变换写清起点和终点。

交付：两种次序的数值结果及 T_A_B 约定。 检查：不再只写一个没有方向说明的外参矩阵。

09 针孔投影与内参

要点：焦距的像素单位、主点、三维点到二维像素的投影。 练习：计算不同深度下的投影；在 first_steps.py 中验证数值。

交付：投影表和一张示意图。 检查：能说明 fx 与毫米焦距不同，Z 必须位于相机前方。

10 镜头、畸变与曝光

要点：径向畸变、运动模糊、曝光、全局/卷帘快门的区别。 练习：拍摄直线和缓慢移动的尺子；保持相同分辨率，记录可控制的曝光设置。

交付：成像问题对照照片和参数表。 检查：能区分畸变、模糊与时间错位，不把它们都归因于算法。

11 采集标定数据

要点：棋盘内角点、真实格长、覆盖图像边缘和倾斜视角的必要性。 练习：打印 8×5 内角点棋盘，实测格长；采集约 20 张训练图和 8 张留出图。

交付：图像、实测格长、训练/留出清单。 检查：能正确数出内角点，并保证留出图未用于拟合。

12 完成单相机标定

要点：重投影误差与泛化；小训练误差不自动代表准确。 练习：按 OpenCV 官方流程标定；检查留出图的角点与去畸变效果。

交付：K、畸变参数、图像尺寸、逐图误差和 G2 报告。 检查：能复现流程，解释异常图像，完成 G2。

阶段验收

G2：完成一次单相机标定，用未参与拟合的图像检查结果。

详细步骤见 labs.md；资料编号与官方链接见 resources.md。按证据过关，实际用时可延长。

C 把运动与时间分清

第 13-18 周 / 采集 IMU，区分噪声、偏置和不同时间基准

13 认识 IMU 与单位

要点：加速度计测比力，陀螺仪测角速度；g、m/s²、deg/s、rad/s。 练习：学习传感器坐标轴图，完成单位换算；认识静止时加速度模长约为 1 g。

交付：单位换算表与六轴方向草图。 检查：不会把静止加速度必须为零当作传感器正常标准。

14 读出板载 IMU

要点：开发板、固件、串口、驱动库和数据就绪。 练习：用 XIAO nRF52840 Sense 官方 HighLevelExample 读六轴数据，记录板卡包/库版本。

交付：串口截图、静止/转动记录及轴方向核对。 检查：能解释三轴变化；区分 Sense 与无 IMU 的非 Sense 型号。

15 把数据记录完整

要点：设备时间、主机接收时间、序号、输出数据率与轮询率。 练习：给日志增加设备计时、主机单调接收时间、序号和单位；记录 60 秒。

交付：CSV 和字段说明，标明设备时间是否只是读数时刻。 检查：不把反复读取同一个寄存器值计作独立新样本。

16 噪声、偏置与漂移

要点：均值偏差、随机波动、积分误差积累。 练习：做静止陀螺实验；比较原始数据与减均值后的短时积分。

交付：静止均值/标准差和积分漂移对照。 检查：能解释去偏置为何不等于消除所有漂移。

17 同步之前先认识时钟

要点：曝光区间、传输延迟、时钟偏移和频率漂移。 练习：画出相机曝光到主机读取、IMU 采样到串口接收的两条时间线。

交付：时间线图，明确每个时间戳的来源与未知量。 检查：能说明两个设备各自从零开始的计时不能直接相减。

18 验证记录质量

要点：间隔分布、重复、倒序和疑似丢帧；软件配对的证据边界。 练习：对单个时钟域的数据做诊断，模拟一次暂停，并说明真正曝光同步还缺什么证据。

交付：时间戳质量报告与 G3 自测。 检查：不把 USB 到达时间差当作真实曝光差，完成 G3。

阶段验收

G3：提交 IMU 静止实验与时间戳报告，明确哪些时间没有被同步。

详细步骤见 labs.md；资料编号与官方链接见 resources.md。按证据过关，实际用时可延长。

D 理解多视角与融合

第 19-24 周 / 理解双目、姿态、优化和 VIO/SLAM 的分工

19 双目为何能测距离

要点：基线、视差、校正后平行双目的 Z = fB/d。 练习：算出不同视差的深度；用合成数据验证视差变小时误差变大的趋势。

交付：视差/深度表和误差趋势图。 检查：写出公式适用前提，不把任意两张图直接代入。

20 特征、匹配与误匹配

要点：角点、描述子、对应关系和 RANSAC 的直观作用。 练习：用 OpenCV 的现成方法匹配两张静态场景照片，观察重复纹理的错误。

交付：匹配可视化及错误样例。 检查：能指出至少两类错误匹配，而不是只报告匹配点数量。

21 静态双目标定

要点：相机间外参、极线与立体校正。 练习：有两台相机则固定后采集静止棋盘；否则使用官方样例。保持每组采集期间棋盘不动。

交付：外参、校正图和数据来源说明。 检查：能解释未同步摄像头为何仅用于静态练习，不能证明动态同步。

22 姿态与互补滤波直觉

要点：陀螺短时变化与重力方向互补；加速度、偏航的限制。 练习：在静止/缓慢倾斜情况下比较重力方向估计与陀螺积分，画出简单加权流程。

交付：姿态趋势与快速移动时失效的解释。 检查：不声称仅靠六轴 IMU 获得长期稳定绝对偏航或位置。

23 最小二乘与不确定性

要点：残差、平方和、权重、异常值；导数是局部变化率。 练习：对一组直线数据做拟合，加入异常值，比较结果；认识协方差和雅可比的用途。

交付：拟合对照图和自己的术语解释。 检查：能说明降低一个数值误差需要明确模型、数据与单位。

24 串起 VO、VIO 与 SLAM

要点：跟踪、状态估计、地图、重定位和回环各负责什么。 练习：画出单目/双目/相机+IMU 三种输入下的数据流与统一 Rig 位姿。

交付：一页系统图与 G4 自测。 检查：能区分独立相机轨迹与统一刚体位姿，完成 G4。

阶段验收

G4：完成静态双目或等价公开样例，画出融合系统的数据流。

详细步骤见 labs.md；资料编号与官方链接见 resources.md。按证据过关，实际用时可延长。

E 接触现有研究系统

第 25-30 周 / 认识 Linux/构建环境、公开数据、评测和基础论文

25 准备研究工具环境

要点：Linux 路径、Git 提交、依赖、编译、配置与版本锁定。 练习：先读 OpenVINS 当前官方要求，选择模拟器/ROS-free 或明确兼容的隔离环境；安装排错最多用本周 2 小时。

交付：环境矩阵、版本记录及成功日志或具体阻塞说明。 检查：不把过时 ROS 教程与当前系统混装；不会删除现有 Windows 环境。

26 读懂公开数据集

要点：图像、IMU、标定、真值、纳秒时间戳和坐标约定。 练习：从 EuRoC 官方页选一个容易序列或仅先检查其格式；整理数据字段和时钟说明。

交付：dataset_manifest.md 和一页数据字典。 检查：能说明相机/IMU/真值不一定拥有相同采样时刻。

27 运行一次已有估计器

要点：配置、初始化、视觉更新和状态输出。 练习：优先运行 OpenVINS 官方模拟器；环境就绪时再运行公开实测序列。阻塞时先分析标注为合成的轨迹。

交付：配置、提交号、运行日志与轨迹；写明是真实运行还是预备分析。 检查：只有实际运行成功才勾选 VIO 复现；预备分析不能冒充通过。

28 用指标评估结果

要点：ATE、RPE、时间关联、SE(3)/Sim(3) 对齐及轨迹覆盖率。 练习：先用合成真值核对误差计算，再用 evo 检查已有结果；固定对齐策略。

交付：轨迹图、误差表、单位和对齐参数。 检查：不通过任意缩放或裁掉失败片段制造更好指标。

29 读第一篇系统论文

要点：论文的问题、假设、方法、证据和局限。 练习：阅读 VersaVIS 摘要、系统图和同步实验，按五问法写一页中文笔记。

交付：论文笔记及与自己低成本硬件的差异表。 检查：能区分作者测得的性能和自己尚未验证的推测。

30 读第一篇估计器论文

要点：OpenVINS 的状态、标定参数、滤波框架和评测方式。 练习：阅读 OpenVINS 的引言、框图与实验；遇到雅可比推导先记录前置知识。

交付：论文笔记与 G5 状态，单列未完成的环境/复现任务。 检查：准确记录 G5 是否通过，不因读过论文就视为复现成功。

阶段验收

G5：实际运行可追溯版本的 VIO 示例并评测；仅分析现成轨迹时仍为预备状态。

详细步骤见 labs.md；资料编号与官方链接见 resources.md。按证据过关，实际用时可延长。

F 完成学习型原型

第 31-36 周 / 把采集、标定、诊断和报告组织成可复现成果

31 确定结课项目

要点：需求、边界、可重复实验和验收证据。 练习：默认选择单相机标定+IMU记录+时间诊断；可选增加静态双目模块。

交付：一页项目范围、预算和验收计划。 检查：项目描述不包含未经验证的硬件同步或自研高精度 SLAM。

32 规范采集流程

要点：会话编号、设备配置、文件命名和日志完整性。 练习：完成一次 10 分钟采集，记录分辨率、实际帧率、IMU 率和设备/主机时间。

交付：一套可追溯会话数据和 manifest。 检查：陌生读者能通过说明找到图像、IMU 和参数。

33 复测标定与数据质量

要点：重复性与准确性不同；环境变化会影响结果。 练习：另一天或重新固定后复测，报告标定参数与误差变化，检查数据丢失。

交付：两次实验对比表和原因分析。 检查：不把两次结果接近直接等同于真实几何准确。

34 主动制造并定位问题

要点：遮挡、过曝、模糊、采集暂停和数据异常。 练习：设计三种可恢复的失效情景，观察日志和图像；区分观察到与推断出的原因。

交付：故障表：现象、证据、判断、修复、复测。 检查：每个判断至少对应一项数据或日志证据。

35 整理复现报告

要点：实验报告、版本、限制和可复现步骤。 练习：填写报告模板，整理关键图表和一次 2 分钟演示；重跑至少一个实验。

交付：完整报告、环境记录、结果文件与演示。 检查：按说明能重现关键结果，明确仍缺少的同步和标定环节。

36 验收与下一阶段选择

要点：能力通过标准与下一阶段投入的对应关系。 练习：完成六个关卡核对与口头自测；选择深入数学、同步硬件或算法复现方向。

交付：G1-G6 证据索引、薄弱点和后续 4 周任务。 检查：只有证据齐全的关卡记为完成；G5 未通过则补课，不宣称全部结业。

阶段验收

G6：交付原始数据、标定、版本记录、误差分析和演示；说明原型边界。

详细步骤见 labs.md；资料编号与官方链接见 resources.md。按证据过关，实际用时可延长。

硬件：先买够用的

核对 2026-10-31 / 人民币金额是采购上限，不是国内成交报价

已有 Ryzen 5 9600X 与 RTX 5070 的电脑可沿用；前半程不依赖 CUDA。相机优先用已有设备。需要购买时参考罗技 C270；IMU 参考 XIAO nRF52840 Sense，注意 Sense 后缀。

项目	上限 / 元	采购时间
第一台 USB 摄像头（已有则不买）	180	第 5 周前后
带 IMU 的开发板	200	第 13 周后
USB 数据线/必要转接	30	随开发板
第一组固定夹具与底板	70	第 5-14 周
棋盘打印、硬底板与测量尺	40	第 11 周
第二台摄像头（可选）	180	第 21 周通过采购门槛后
第二相机固定夹具（可选）	40	随第二台相机
入门数字万用表（可选）	100	需要低压接线时
运费、差价及替换预留	160	全程
总额：核心 520 + 可选 320 + 预留 160	1000	按阶段决定

型号核对

C270 官方列出 720p/30 fps、55° 对角视场；本次没有确认外触发能力。XIAO nRF52840 Sense（SKU 102010469）带 LSM6DS3TR-C 六轴 IMU，可先用 USB 与官方例程，不必焊接。

官方海外页核对价：C270 为 29.99 美元，XIAO Sense 为 15.90 美元；不包含中国到手价与运费。超过本表上限就借用或先做公开数据，不突破总预算。来源链接及验收表见 hardware.md。

第一次标定，如何判断做对了

L05 / 第 10-12 周 / 对应 G2

顺序	动作	必须保留
1	100% 打印棋盘，贴平，测横纵校验尺	实际格长；不能直接沿用标称 20 mm
2	数出 8×5 内角点、9×6 方格	角点检测图和顺序
3	采集约 20 张训练与 8 张留出图	原图、分组清单、剔除原因
4	固定尺寸与设置，拟合内参/畸变	K、模型、系数、尺寸、版本
5	计算每图误差，检查留出图与直线	逐图误差、对照图、异常说明

棋盘的数量关系

8×5 内角点意味着 9×6 方格。配套 PDF 的设计格长为 20 mm，整块棋盘为 180×120 mm。打印选择实际大小，横纵比例错误或纸面弯曲需要重做。

误差怎么解释

本方案每图误差为二维角点欧氏距离的 RMS，即 sqrt(mean(dx²+dy²))。留出图不参与内参拟合，但其棋盘姿态仍从该图估计，因此只是额外一致性检查。

多数清晰棋盘图约 1 px 内可作为初步排查目标，不是适用于所有相机和模型的通用阈值。训练误差小不自动证明物理精度；两次参数接近只说明重复性。

先查数据，再改算法

格数、点序、格长单位、图像分辨率、棋盘平整度、模糊与边缘覆盖，都可能影响结果。分辨率、裁剪、镜头或对焦变化后，应重新检查内参适用性。

第一次研究系统复现

L10 / 第 25-30 周 / 对应 G5

先写环境矩阵

记录 OS、编译器、OpenCV/Eigen/Ceres、项目提交、ROS 与数据格式。OpenVINS 官方文档仍包含较旧环境；ROS Noetic 于 2025-05-31 结束官方维护。新的 ROS 版本存在，不代表项目已兼容。

路径	输入与产出	结论边界
官方教程 + 公开数据	选一个序列，运行估计器，保存配置、日志和轨迹	结果只代表该版本与序列
ROS-free 模拟器	run_simulation、模拟配置与真值、估计轨迹	官方支持有限；属于模拟输入验证
预备轨迹分析	用模拟或已有轨迹练时间匹配、对齐和误差	未实际运行 VIO，G5 不通过

评测必须说明

参考来源、时间关联容差、匹配样本数、单位、对齐方式、APE/RPE 定义、失败区间与完成比例。有公制尺度的 VIO 优先报告 SE(3) 对齐；不能悄悄用尺度校正掩盖尺度误差。

G5 需要什么

实际运行已有 VIO 估计器（公开数据或官方模拟输入均可），并保存可追溯版本、配置、运行日志、输出轨迹、参考与评测。模拟结果明确标注；本手册没有声称已经在当前电脑验证构建成功。

读两篇论文就够开始

VersaVIS：系统结构、触发与时间戳、同步如何验证。OpenVINS：输入、状态、传播、观测更新与评测条件。每篇交一页读书卡，完整推导后置。

资料导航与教材维护

链接可点击 / 完整周次与阅读范围见 resources.md

R01 Harvard CS50P：函数、变量、条件、循环

R02 Python 中文教程：语法参考，先补编程概念

R03 NumPy：数组、形状、索引、统计

R04 OpenCV-Python：图像、视频、特征

R05 3Blue1Brown：向量与线性变换

R06 视觉 SLAM 十四讲：作者代码，书可借阅

R07 OpenCV 标定：角点、内参、重投影

R08 XIAO 官方入门：型号与开发环境

R09 XIAO IMU：HighLevelExample 与官方库

R10 VersaVIS 作者项目：同步系统

R11 OpenVINS 官方文档：版本与教程

R12 OpenVINS 数据集页：EuRoC 等序列入口

R13 OpenVINS ROS-free：模拟器路径

R14 evo：轨迹格式、APE/RPE、对齐

R15 ROS 生命周期：Noetic 维护结束公告

每次只看当前需要的小节

先读本地中文解释，英文资料每次 30-45 分钟。官方 Python 教程不是纯零基础编程教材。原论文 PDF 继续保留；中文全文翻译状态独立维护，不把本手册当作官方译本。

结构化课程位于 course.json；tools/build_materials.py 可重建周计划、路线图和两份 PDF，不覆盖 progress.md 或个人报告。每六周根据实际卡点修订一次。

我的进度：用证据勾选

初始全部未完成 / 日期、用时和文件路径在 progress.md 中记录

第 01-12 周	第 13-24 周	第 25-36 周
[ ] 01 认识问题与单位	[ ] 13 认识 IMU 与单位	[ ] 25 准备研究工具环境
[ ] 02 变量、条件与函数	[ ] 14 读出板载 IMU	[ ] 26 读懂公开数据集
[ ] 03 循环与记录文件	[ ] 15 把数据记录完整	[ ] 27 运行一次已有估计器
[ ] 04 数组与最小统计	[ ] 16 噪声、偏置与漂移	[ ] 28 用指标评估结果
[ ] 05 图像其实是数组	[ ] 17 同步之前先认识时钟	[ ] 29 读第一篇系统论文
[ ] 06 第一次采集与复盘	[ ] 18 验证记录质量	[ ] 30 读第一篇估计器论文
[ ] 07 向量、长度与方向	[ ] 19 双目为何能测距离	[ ] 31 确定结课项目
[ ] 08 旋转、平移与变换方向	[ ] 20 特征、匹配与误匹配	[ ] 32 规范采集流程
[ ] 09 针孔投影与内参	[ ] 21 静态双目标定	[ ] 33 复测标定与数据质量
[ ] 10 镜头、畸变与曝光	[ ] 22 姿态与互补滤波直觉	[ ] 34 主动制造并定位问题
[ ] 11 采集标定数据	[ ] 23 最小二乘与不确定性	[ ] 35 整理复现报告
[ ] 12 完成单相机标定	[ ] 24 串起 VO、VIO 与 SLAM	[ ] 36 验收与下一阶段选择

关卡复核

[ ] G1 程序与单位 [ ] G2 真实相机标定 [ ] G3 真实 IMU 与时间

[ ] G4 静态双目/样例与融合图 [ ] G5 实际 VIO 运行 [ ] G6 项目报告

G6 项目交付通过不替代 G1-G5；六个关卡均通过才标记整条学习路径完成。

本次最需要补的概念：_____

下一步的一件事：_____

累计用时：_____ 小时 实际采购：_____ 元